

ÇİMLENEN TOHUMLAR

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | CANLILARDA SİSTEMLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Tohum çimlenmesi, bitki yaşam döngüsünün başlangıç evresi olup ekosistem sürekliliğinin temel koşullarından birini oluşturur. Bu sürecin anlaşılmasına yönelik hazırlanan öğrenme senaryosu; su, sıcaklık ve oksijen gibi sürece etki eden faktörlerin kavranmasını, ayrıca öğrencilerin canlılarla çevre arasındaki ilişkiyi dijital teknolojileri kullanarak anlamalarını ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu doğrultuda öğrenciler, tohumun çimlenmesinde etkili olan faktörlerle ilgili etkileşimli beyaz tahta aracında hipotez kurar, hipotezlerini test etmeleri için deney düzeneği hazırlayıp sonuca ulaşırlar. Teknoloji destekli öğrenme ve aktif öğrenme yaklaşımları doğrultusunda oyunlaştırma web aracında hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin dijital okuryazarlık becerileri gelişir. İş birlikli öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler tasarladıkları deneyleri yapar, gözlemlerini grafik ve tablolama aracına kaydeder. Öğrenciler ulaştıkları verileri analiz eder ve neden sonuç ilişkisi kurarak bilimsel gözleme dayalı tahmin becerilerini geliştirir. Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için EBA'daki etkileşimli içerikleri ve grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanır. Ayrıca kavram haritası ile anlık geri bildirim sağlayan web araçlarından yararlanır. Öğrencilere geri bildirimlerde bulunarak öğrenme sürecini verimli hâle getirir.

Anahtar Kavramlar

Yaşam döngüsü, Tohum, Çimlenme, Büyüme

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.3.3. Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme
  - a) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörleri tanımlar.
  - b) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlerin neden sonuç ilişkilerini belirler.
  - c) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ait değişkenleri belirler.
  - ç) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ait belirlediği değişkenleri kontrol eder.
  - d) Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlere ait önerme sunar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Çimlenmeye etki eden faktörleri dijital araçları kullanarak ifade eder.
- Tohumun çimlenmesi için gerekli faktörlere yönelik doğru ve kontrol edilebilir hipotezler oluşturarak bunları test eder.
- Hazırlanan deney senaryoları üzerinde çalışarak bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini belirler.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2. Planlı olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak

- D14.1. Nezaketli olmak
- D19.3. Ülke varlıklarına sahip çıkmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.5. Açık fikirlilik
- E3.7. Sistematiklik
- FBAB2. Sınıflandırma
- FBAB3. Bilimsel gözleme dayalı tahmin
- FBAB6. Hipotez oluşturma
- FBAB7. Deney yapma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB2.3. Sosyal farkındalık becerisi
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB7.2. Veri oluşturma

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin etkili ve aktif öğrenmelerini sağlamak için gerekli dijital teknolojileri belirleyerek ders işleniş sürecini planlar.
- Web araçları ile hazırlanan etkinliklerde öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik sınıf ortamı oluşturur.
- Fen laboratuvarında yapılacak etkinlik için gerekli malzemeleri temin eder ve öğrencileri deneydeki değişkenleri belirlemeleri için yönlendirir.
- Öğrencilerin görevlerini belirlenen sürede tamamlamaları için süreci takip eder.

Öğrenci

- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak iş birliği içinde çalışır.
- Dijital araçları kullanarak çimlenme konusu ile ilgili poster hazırlar.
- Grubun hedefine ulaşması için kendine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
- Web araçları ile hazırlanan etkinliklere aktif katılır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Video düzenleme araçları
- Oyunlaştırma web araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grafik ve tablolama araçları



Öğretim Materyalleri

- Bir avuç ay çekirdeği
- Hipotezimizi test edelim etkinlik yönergesi
- Düşün-Eşleş-Paylaş Etkinlik Yönergesi
- 10 adet aynı boyutta plastik kap/saksı
- Yeteri kadar fasulye/tere tohumu
- Pamuk
- Toprak
- Sulama kabı
- Termometre



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen derste kullanmak üzere bir avuç ay çekirdeği temin eder.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen; elinde bir avuç ay çekirdeği ile sınıfa girer, birkaç tane yer ve öğrencilere de ikram eder. Bu esnada öğrencilere yediğinin ne olduğunu ve bir bitkinin yaşam döngüsündeki işlevinin ne olduğunu sorar. Öğrencilerden gelen cevapları tahtaya yazar. Yazılan cevapları öğrenciler bitkinin yaşam döngüsü üzerindeki etkisine göre değerlendirir. Öğretmen "bir bitkinin tohumu" cevabına ulaşmaları için öğrencileri yönlendirir. Bitkilerin üremesi için gerekli şartları ve tozlaşma olayını hatırlatmak için öğrencilere sorular sorar. Aldığı cevaplara geri bildirim verir.

Öğrencilere "Hiç tohum ektiniz mi?" sorusunu yöneltir. Alınan cevaplardan sonra bir tohumun çimlenme sürecini öğrencilerinin zihninde somutlaştırmak amacıyla video düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Günaydın Tohum videosunu açar. Öğrencilerin videoyu izlemesinin ardından "Videoda izlediğiniz süreci hızlandırmak için neler yapabiliriz?" diye sorar. Öğrencilerin verdiği cevaplarla tartışma ortamı oluşturur. Öğrencilerin bitkinin yaşam döngüsündeki büyüme ve gelişme aşamaları ile ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla oyunlaştırma web aracıyla hazırladığı Tohumdan Bitkiye etkinliğini açar. Gönüllü öğrencilerle etkinliğe başlar ve diğer öğrencileri cesaretlendirerek etkinliğin tamamlanmasını sağlar. Etkinlik tamamladıktan sonra öğrencileri çimlenmenin tanımını yapabilmeleri için yönlendirir. Uygun şartlar sağlandığında tohumların bitkiyi oluşturmasına çimlenme dendiğini söyler.

Öğretmen, bir tohumun çimlenerek yeni bir bitki oluşturması için gereken şartlar hakkında öğrencilerin fikirlerini almak amacıyla dijital pano ya da pos-it araçlarını kullanarak hazırladığı Bir Tohumu Nasıl Uyandırırız? etkinliğini etkileşimli tahtadan açar. Bu çalışmada öğrencilerden beyin fırtınası yaparak tohumun çimlenmesi ve bitkiyi oluşturması için nelerin gerekli olduğuna dair görüşlerini belirtmelerini ister. Öğrenciler, fikirlerini bir sonraki derste yapılacak olan Hipotezimizi Kuralım etkinliğinde kullanmak üzere dijital panoya ekler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sınıflandırma, Açık fikirlilik, İletişim, Bilgiyi toplama, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ders Öncesi

Öğretmen, etkinlikte kurulan hipotezleri test etmek için Hipotezimizi Test Edelim Etkinlik Yönergesi'ni hazırlar ve grup sayısı kadar çoğaltır (Ek-1). Yapılacak etkinlik için gerekli malzemeleri (fasulye/tere tohumu, pamuk, toprak, sulama kabı ve termometre) temin eder.

2. Ders (Fen Laboratuvarı)

Öğretmen, öğrencilere tohumun çimlenmesini etkileyen değişkenler için yapılan tahminler doğrultusunda hipotezler kurup bunları test etmek amacıyla deney düzeneği hazırlayacaklarını söyler. Öğrencileri sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre dört gruba ayırır. Oluşturduğu grupları masalarına yönlendirir. Bir önceki ders yapılan Bir Tohumu Nasıl Uyandırırız? etkinliğini açar ve kaydedilen cevaplardan beş tanesini Hipotezimizi Kuralım etkinliğinde değişken olarak kullanmak için seçer.

Ardından öğrencilerin hipotezlerini oluşturmaları amacıyla etkileşimli beyaz tahta araçlarıyla hazırladığı Hipotezimizi Kuralım etkinliğini açar. Hipotez cümlesinin nasıl oluşturacağına dair bilgi verir. Etkinlik içerisinde ilgili alana belirlenen beş faktörü yazar. Bunlardan oksijen faktörünü laboratuvarda oksijensiz ortam oluşturulamayacağı için kullanamayacaklarını söyler. Oksijen değişkeninin tohumun çimlenmesine etkisini kısaca anlatır. Yapılacak etkinliğin değerlendirilmesi amacıyla hazırladığı Grup Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme kriterlerinden bahseder (Ek-2). Grupların belirlenen faktörlerden bir tanesini seçmelerini ister. Hipotezlerini oluşturmaları için gruplara rehberlik eder. Grup üyelerinin kendi aralarında görev dağılımı yapmalarını sağlar. Gruplardan, etkinlikte kurulan hipotezlerin doğru olup olmadığına yönelik tahminlerde bulunmalarını ister. Grupların tahminlerini görevli öğrenci etkileşimli beyaz tahta aracında ilgili bölüme yazar. Öğretmen hazırladığı Hipotezimizi Test Edelim Etkinlik Yönergesi'ni ve gerekli malzemeleri gruplara dağıtır (Ek-1). Yönergede yer alan bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen (sabit tutulan) değişken kavramlarını açıklar. Gruplardan hipotezlerine göre deney düzenekleri kurmalarını ister. Deney sürecinde öğrencilerin bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen (sabit tutulan) değişkenleri belirlemeleri için yönlendirici sorular sorar. Öğretmen, grup görev dağılımında seçilen öğrencilerden laboratuvarda bulunan tohumları her gün gözlemleyip gözlemlerini çizmelerini ister. Çimlenme durumlarını grafik ve tablolama aracında kayıt altına almalarını söyler ve dersi sonlandırır.

Ders Sonrası

Öğretmen, etkinlik gözlemlerini kaydetmek için grafik ve tablolama araçlarıyla hazırladığı Hipotezimizi Test Edelim Gözlem Formu'nu EBA'dan paylaşır. Gruptaki görevli öğrenciler gözlemlenebilen verileri kaydeder. Etkinlik tamamlandığında gruplar ulaştıkları sonuçları EBA'da paylaşır. Öğretmen, Grup Değerlendirme Formu'nu öğrencilerle paylaşarak etkinlik tamamlandığında grup çalışmasını değerlendirmelerini ister (Ek-2). EBA'da yer alan Tohumun Çimlenmesi etkileşimli içeriğini sınıfla paylaşır ve öğrencilerden etkinliği yapmalarını ister. Yapılan çalışmaları EBA'dan kontrol ederek öğrencilere geri bildirim verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama, Bilimsel gözleme dayalı tahmin, Hipotez oluşturma, Deney yapma, Sorumluluk, Sistematiklik, İş birliği, İletişim, Veri oluşturma

Ders Öncesi

Öğretmen, Düşün-Eşleş-Paylaş Etkinlik Yönergesi'ni hazırlar, öğrenci sayısı kadar çıktı alır (Ek-3).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere bu derste Düşün-Eşleş-Paylaş etkinliğini yapacaklarını söyler ve Düşün-Eşleş-Paylaş Etkinlik Yönergesi'ni öğrencilere dağıtır (Ek-3). Etkinliğin yönergesinde belirtilen sürelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.

Öğretmen, etkinliğin giriş aşamasında "Bir tohumun başarılı bir şekilde çimlenmesi için hangi çevresel faktörler kesinlikle gereklidir?" sorusunu tahtaya yazar. Öğrenciler bireysel olarak çalışır ve düşüncelerini not alır. Öğretmen, öğrencilerden tohumun çimlenmesi için gerekli olduğunu düşündükleri üç faktörü belirlemelerini ve her faktörün çimlenmeye etkisini açıklayan birer önerme yazmalarını ister. Öğrenciler sıra arkadaşlarıyla ikişerli gruplar oluşturur. Eşleşen öğrenciler belirledikleri faktörleri ve önermeleri birbirleriyle paylaşır. Seçilen faktörlerin nedenlerini tartışır ve tohumun çimlenmesine etki eden üç ortak önerme belirler. Gruplar oluşturdukları ortak önermelerini sınıfa sunar. Öğretmen sunum esnasında grup önermelerinden bazılarını tahtaya yazar. Yazılan önermeler üzerinden tartışma başlatır. Özelikle ışığın çimlenme üzerindeki etkisine dikkat çekerek öğrencilere rehberlik eder. Öğretmen, tahtaya yazılan tüm önermeleri özetler ve çimlenme için gerekli olan üç temel faktörü (hava, su, uygun sıcaklık) netleştirir. Her faktörün tohum için hangi fizyolojik süreçte gerekli olduğunu kısaca açıklar ve dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yorumlama, Sınıflandırma, Tartışma, Sorumluluk, İletişim, İş birliği

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrenme eksikliklerini gidermek ve konuyu pekiştirmek amacıyla kavram haritası oluşturmayı sağlayan web aracını kullanarak hazırladığı Kavram Haritasını Tamamla etkinliğini öğrencilerle paylaşır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından öğrencilere geri bildirimde bulunur. Sonrasında öğrenme eksikliklerini gidermek ve konuyu pekiştirmek amacıyla anlık geri bildirim sağlayan web aracını kullanarak hazırladığı Kendini Değerlendir etkinliğini öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Etkinlik sürecinde öğrencilere rehberlik eder. Etkinliğin tamamlanmasının ardından çözümleri paylaşarak eksik öğrenmeleri giderir ve öğrenme çıktısını pekiştirir. Daha önceki etkinliklerde oluşturduğu gruplara hidroponik tarımla (topraksız tarım) ilgili genel ağ ve yapay zekâ destekli araçlardan faydalanarak araştırma yapmalarını söyler. Araştırma sonuçlarından hareketle poster ve afiş hazırlama web araçlarını kullanarak konuya yönelik bir poster hazırlamalarını ve posterlerini EBA'dan paylaşmalarını gruplardan ister. Paylaşılan posterleri Poster Değerlendirme Formu'ndaki kriterlere göre ders sonrasında değerlendireceğini söyler ve kriterler hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-5). Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşil Vatan konusuyla ilgili hazırladığı Tohum Topum etkinliğini tanıtır. Öğrencileri etkinliğe uygun şekilde görevlendirerek dersi sonlandırır.

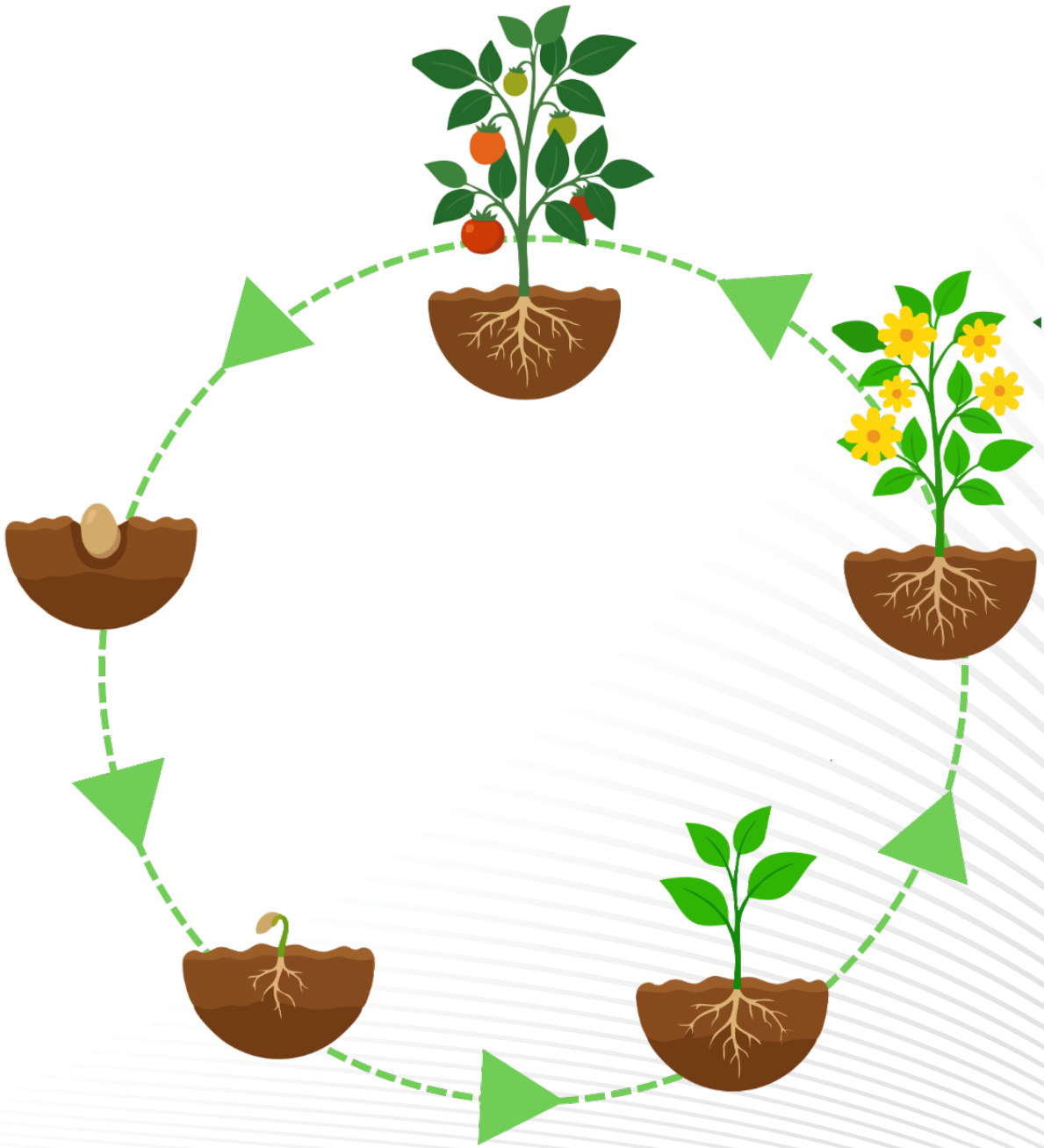
Ders Sonrası

Öğretmen, paylaşılan posterleri Poster Değerlendirme Formu'ndaki kriterlere göre değerlendirir ve EBA'dan öğrencilere geri bildirimde bulunur (Ek-5). Konuyu pekiştirmek amacıyla oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırladığı Uygun Koşullar etkinliğini öğrencilerle EBA'dan paylaşır ve öğrencilerden etkinliği yapmalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Eleştirel düşünme, Oyunseverlik, Yaratıcılık, İletişim, İş birliği, Sosyal farkındalık, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, İletişim kurma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Günaydın Tohum: https://meb.ai/UfKJfb3 (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
2. Tohumdan Bitkiye: https://meb.ai/UjFuS97 (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
3. Bir Tohumu Nasıl Uyandırırız?: https://meb.ai/UsI8KgJ (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
4. Hipotezimizi Kuralım: https://meb.ai/9LUYot (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
5. Hipotezimizi Test Edelim Gözlem Formu: https://meb.ai/u65sas (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
6. Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UaB10XZ (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
7. EBA Tohumun Çimlenmesi: https://meb.ai/U8LG2xf (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
8. Kavram Haritasını Tamamla: https://meb.ai/L5La6W (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
9. Kendini Değerlendir: https://meb.ai/U8tq4zW (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
10. Tohum Topum: https://meb.ai/U87CMCF (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
11. Poster Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UH36kjV (Son erişim tarihi: 04.10.2026)
12. Uygun Koşullar: https://meb.ai/myc68k (Son erişim tarihi: 04.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Çimlenen tohumlar-bir tohumu nasıl uyandırırız.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGwVNN5s5M/xXdEY_Y9ow2KQwnI76-6xw/view?utm_content=DAGwVNN5s5M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Çimlenen tohumlar-günaydın tohum.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGwIPE91Cw/7m2w2fFLT7IkrfzbXtAmjw/view?utm_content=DAGwIPE91Cw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Çimlenen tohumlar-hipotezimizi kuralım.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGzs5eoXEU/4H6sBoZppKd2X4vH3i4Utw/view?utm_content=DAGzs5eoXEU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Çimlenen tohumlar-tohum topum.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAG6b6UVmMI/jXhnoucR4lHTqZuDtPuYsg/edit?utm_content=DAG6b6UVmMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2026). *Çimlenen tohumlar-kavram haritasını tamamla.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://learningapps.org/display?v=p65wt7jt325

LearningApps. (2026). *Çimlenen tohumlar-tohumdan bitkiye.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://learningapps.org/display?v=pyq6kibhn25

LearningApps. (2026). *Çimlenen tohumlar-uygun koşullar.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://learningapps.org/display?v=pq0vag23k26

Lumi Education. (2026). *Çimlenen tohumlar-kendini değerlendir.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://app.Lumi.education/run/yuOUu_

Microsoft Forms. (2026). *Çimlenen tohumlar-grup değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA-NAAokA565UMzRSTUhLUVNTQ1dITTZIQU1QV0hPS1ZBSy4u&sharetoken=mgxRdsK8WsZAzDHjBnqr

Microsoft Forms. (2026). *Çimlenen tohumlar-hipotezimizi test edelim gözlem formu.* Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA-NAAokA565UMzlCUE1DOUZLQlNPT09KQ09FUUZGVE1ZTS4u&sharetoken=gR3FLMDlzNCZ9EdsX6ai

Microsoft Forms. (2026). *Çimlenen tohumlar-poster değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAANAAokA565UM1FLR1MwU0M3NjVIT0lURzk5NDNROFQ1Wi4u&sharetoken=htpfPmiokT0rZ5VCplqC

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 4 Ekim 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Hipotezimizi Test Edelim Etkinlik Yönergesi
Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)
Ek-3: Düşün-Eşleş-Paylaş Etkinlik Yönergesi (Öğretmen İçin)
Ek-4: Kendini Değerlendir
Ek-5: Poster Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-6: Uygun Koşullar

Hipotezimizi Test Edelim Etkinlik Yönergesi

HİPOTEZİMİZİ TEST EDELİM

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri:

1. ..... 4. .....
2. ..... 5. .....
3. ..... 6. .....

Etkinliğin Adı: Tohumun Çimlenmesinde ..... Etkisi

Hipotez: .....

Amaç: Tohumun çimlenmesinde ..... etkisini gözlemlemek ve değişkenleri tanımlamak

Malzemeler:

- 20 adet aynı tür tohum (fasulye veya tere tohumu)
- 2 adet aynı boyutla saksı/plastik kap
- .....
- .....
- .....

Not: Kullanacağınız malzemeleri test edeceğiniz hipoteze göre belirleyebilirsiniz. Malzeme ve araç gereç temini konusunda öğretmeninizden destek alabilirsiniz.

Aşamalar

1. Hazırlık

✓ 10 adet tohumun çimlenmesi için tüm uygun şartları sağlayınız. Bu grup sizin kontrol grubunuz olacak.

✓ Kalan 10 adet tohumla ise test edeceğiniz hipotezinize (değişkene) göre çimlenme düzeneği hazırlayınız.

✓ .....

2. Değişkenleri Belirleme

Bağımsız Değişken (Değiştirdiğimiz Faktör)

- .....
- .....

Bağımlı Değişken (Ölçtüğümüz Sonuç)

- Bitkideki değişimi, tohumların çimlenme durumunu (çimlendi/çimlenmedi) kontrol edip tabloya yazınız; her aşamanın fotoğrafını çekiniz.

Kontrol Edilen Değişkenler (Sabit Tutulanlar)

- .....
  .....

3. Gözlem ve Veri Toplama

Tohumları her gün gözlemleyerek çimlenme durumunu aşağıdaki tabloda ilgili bölüme yazınız. Tablodaki sonuçları öğretmeninizin paylaştığı Hipotezimizi Test Edelim Gözlem Formu etkinliğine kaydediniz.

Kaplar	Çimlendi/ Çimlenmedi	Çimlendi/ Çimlenmedi	Çimlendi/ Çimlenmedi	Çimlendi/ Çimlenmedi
1. Kap				
2. Kap				

(Tabloyu hipotezinize göre düzenleyebilirsiniz.)





Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, "Hipotezimizi Kuralım" etkinliğinde grup arkadaşlarınızın çalışmalarını değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Her bir grup arkadaşınızı verilen kriterlere göre ayrı ayrı değerlendiriniz. Derecelendirme; Çok İyi (4), İyi (3), Yeterli (2), Geliştirilebilir (1) olacak şekilde belirlenmiştir.

Grup Adı : .....

Değerlendirme Yapan Öğrencinin Adı ve Soyadı: .....

KRİTERLER	1. Öğrenci	2. Öğrenci	3. Öğrenci	4. Öğrenci	5. Öğrenci
Konuyla ilgili temel bilgileri bilmesi					
Konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini tartışmaya aktarması					
Etkinlik içeriğini konuyla ilgili kavramları kapsayacak şekilde planlaması					
Etkinlik içeriğini doğru bir şekilde hazırlaması					
Etkinliğin aşamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirmesi					
Grup çalışmalarında farklı bakış açıları ortaya koyabilmesi					
Grup içinde aktif olarak etkinlik sürecine katılması					
Grup arkadaşlarıyla etkili iletişim kurması					
Etkinlikle ilgili sorulara net ve doğru şekilde cevap vermesi					
Zamanı verimli kullanması					

Grup Çalışması Hakkında Genel Görüş ve Önerileriniz

.....

.....

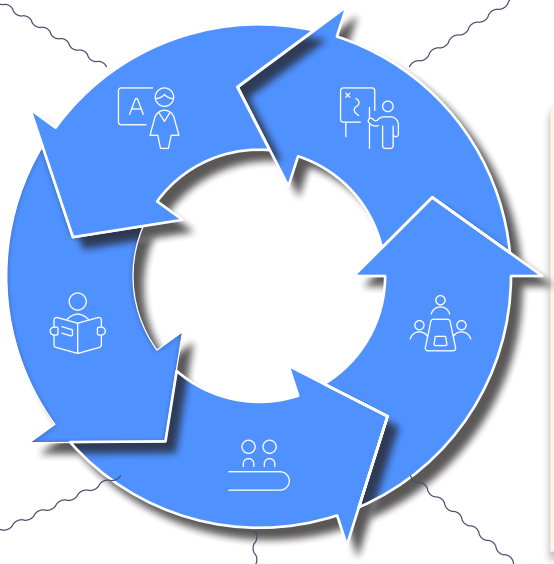
Düşün-Eşleş-Paylaş Etkinlik Yönergesi (Öğretmen İçin)

Düşün-Eşleş-Paylaş Uygulama (40 Dakika)

1. Giriş ve Hazırlık

(5 Dakika)

Öğretmen soruyu tahtaya yazar: Bir tohumun başarılı bir şekilde çimlenmesi için hangi çevresel faktörler kesinlikle gereklidir?



2. Düşün Aşaması

(10 Dakika)

Bu aşamada öğrenciler bireysel olarak çalışır ve düşüncelerini not eder.

Yönerge: Öğrencilere, tohumun çimlenmesi için gerekli olduğunu düşündükleri **en önemli üç çevresel faktörü** belirlemelerini söyleyiniz. Belirledikleri her faktörün çimlenme üzerindeki etkisini açıklayan **birer önerme** yazmalarını isteyiniz. Öğrenciler bu süre zarfında sessizce çalışmalı ve defterlerine özgün fikirlerini kaydetmelidirler.

Bu aşamada öğretmen, sınıfta dolaşarak öğrencilere bireysel rehberlik yapabilir ve gerekirse ipuçları verebilir.

3. Eşleş Aşaması

(10 Dakika)

Bireysel düşünme bittikten sonra öğrenciler ikişerli gruplar hâlinde rastgele eşleştirilir.

Yönerge: Eşleşen öğrencilerden, belirledikleri faktörler ve önermelerini birbirlerine sunup bu faktörü seçme nedenlerini tartışmalarını isteyiniz. Birbirinin önermelerini eleştirmelerini ve en güçlü olanları seçmelerini söyleyiniz. Bu aşama, akran öğrenmesini ve fikirlerin eleştirel bir süzgeçten geçirilmesini sağlar.

4. Paylaş Aşaması

(10 Dakika)

Eşleşen gruplar ortak kararlarını ve önermelerini tüm sınıfla paylaşır.

Yönerge: Gruplardan ortak önermelerini sınıfa yüksek sesle okumalarını isteyiniz. Paylaşılan her bir önermeyi (su, oksijen, uygun sıcaklık, ışık vb.) tahtaya not ediniz. Bu önermelerin bilimsel doğruluğu üzerine sınıfta kısa bir tartışma başlatınız. Özellikle "Işık gerekli midir?" gibi tartışmalı faktörler üzerinden öğrencilerin düşüncelerini derinleştiriniz.

5. Değerlendirme ve Kapanış

(5 Dakika)

Öğretmen, tahtadaki tüm önermeleri özetleyerek bilimsel olarak çimlenme için gerekli olan **üç temel faktörü** (su, uygun sıcaklık ve oksijen) netleştirir. Bu faktörlerin her birinin tohumda hangi fizyolojik süreçte zorunlu olduğunu kısaca açıklar.

Kendini Değerlendir

Aşağıda verilen soruları okuyunuz. Doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Ayşe, bitki tohumlarının çimlenmesinde "suyun etkisini" araştırmak için iki farklı deney düzeneği hazırlar.

1. Düzenek: Nemli pamuk üzerine konulan tohumlar (25 °C)

2. Düzenek: Kuru pamuk üzerine konulan tohumlar (25 °C)

Bu deneyde Ayşe'nin sabit tutması gereken faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanılan kap B) Işık miktarı C) Tohumun çeşidi D) Pamuk rengi

2. Bir öğrenci, aynı bitkiye ait 10 adet bitki tohumunun farklı sıcaklıklardaki çimlenme sayılarını aşağıdaki gibi kaydetmiştir.

5 °C: 0 tohum

18 °C: 3 tohum

25 °C: 8 tohum

35 °C: 2 tohum

Bu tohumların çimlenmesi için uygun sıcaklık aralığı nedir? (Çimlenmeye etki eden diğer faktörler aynı tutulmuştur.)

A) 5 °C-18 °C B) 18 °C-25 °C C) 25 °C-35 °C D) 35 °C ve üzeri

3. Bir çiftçi, yeni ekim sezonu için heyecanla tarlasına nohut tohumları eker fakat belli bir süre sonra tohumların çimlenmediğini fark eder.

Aşağıdakilerden hangisi çimlenmenin gerçekleşmemesinin nedeni olabilir?

A) Sıcaklığın uygun olması
B) Tohumların rengi
C) Toprağın nemli olması
D) Tohumların çok derine ekilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi, tohum çimlenmesi için kesinlikle gereklidir?

A) Güneş ışığı
B) Karbondioksit
C) Oksijen
D) Toprak

5. Bir öğrenci, ortam sıcaklığı ve tohum sayısı aynı olan iki düzenek hazırlar. Hazırladığı bu düzenekleri her gün aynı saatte gözlemleyerek kontrol listesine kaydeder.

A tohumu: Nemli pamukta, delikli kapta

B tohumu: Nemli pamukta, kapalı kapta

10 gün sonra kontrol listesini incelediğinde hangi tohumda çimlenme olayı gerçekleştiğini fark eder?

A) Yalnız A B) Yalnız B C) A ve B D) Çimlenme gözlemlenmez.

Poster Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu değerlendirme formu, öğrencilerin tohumun çimlenmesi konusunda hidroponik tarım ile ilgili hazırladıkları posterleri değerlendirmek üzere kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için verilen "Geliştirilebilir (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3)", "İyi (4)", "Çok İyi (5)" derecelerinden biri seçilmelidir. Form, her grubun hazırladığı poster için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

Değerlendirme Kriterleri	DERECELER				
	5	4	3	2	1
1. Posterde temel kavramların bulunması					
2. Bilgilerin düzenli olması					
3. İçerik ile uyumlu görseller kullanılması					
4. Resim, grafik vb. görsellerin doğru isimlendirilmesi					
5. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılması					
6. Posterin amacına uygun hazırlanması					
7. Posterin hazırlanmasında yaratıcı olunması					

Genel Değerlendirme

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uygun Koşullar

Bitkinin yaşam döngüsünü sağlayan uygun koşullarla ilgili sorular aşağıda verilmiştir. Bu soruların cevaplarını bulmacada bulunuz.

Ö	E	T	O	H	U	M	G	Ö	M	L	E	K	T	Ö	S	I	B	Ü	E
T	M	A	L	G	E	G	Ö	V	D	E	B	F	U	R	I	R	İ	B	Y
Ü	F	Y	T	O	D	Y	A	R	A	S	A	A	R	D	R	M	L	Ü	L
R	A	R	A	F	Ü	A	P	C	P	U	L	K	Ş	E	A	A	E	Y	Ü
K	U	Y	G	U	N	S	I	C	A	K	L	I	K	K	U	K	T	Ü	L
Ü	E	N	U	E	M	N	R	M	P	R	T	R	B	D	E	R	E	M	P
U	G	N	K	T	E	A	O	K	S	İ	J	E	N	F	T	B	B	E	E
B	Ü	A	Y	A	P	R	A	K	L	O	R	İ	L	E	E	B	A	U	K
E	M	L	R	S	U	C	U	K	O	B	Ş	L	B	N	N	A	L	A	M
K	Ü	T	K	G	Ç	Ç	A	Y	T	A	U	E	Ü	E	E	D	K	T	E
Ç	Ş	I	İ	Ü	A	M	E	N	E	K	Ş	E	L	R	K	E	O	L	Z
İ	P	N	L	V	Y	Ç	A	Y	D	A	N	L	I	K	E	M	N	E	U
N	A	A	İ	E	I	G	Y	O	S	U	N	G	E	V	E	Z	E	T	H
B	T	P	T	O	Z	L	A	Ş	M	A	N	I	E	S	E	Ç	İ	M	A
A	A	A	B	C	C	İ	E	Ç	V	S	C	G	T	E	R	L	İ	K	V
S	T	Z	A	İ	A	Ç	R	İ	A	E	İ	E	L	H	E	L	V	A	A
T	E	A	N	N	M	E	B	Z	T	P	Ğ	Y	Y	E	N	G	E	Ç	İ
O	S	R	T	M	İ	K	E	M	A	E	E	İ	E	Ç	E	K	M	A	K
N	U	A	C	A	K	K	T	E	N	T	R	K	K	A	M	S	A	Y	I

1. Tohumun sağlıklı bir şekilde çimlenmesi için gerekli şartlardan biridir. Bu faktör belli değer aralığında olmalıdır.
2. Bitkilerin hem solunum hem de fotosentez yapabilmek için ihtiyaç duyduğu gazların genel olarak bulunduğu gaz karışımına ne denir?
3. Tohumun çimlenmesi sürecinde, tohum kabuğunun yumuşayıp çatlamasını sağlayan ve topraktaki su buharı miktarını ifade eden kavram nedir?
4. Çimlenme sırasında tohumun havadan aldığı gaz nedir?
5. Çiçekli bitkilerin çoğalabilmesi için polenlerin rüzgâr, su veya böcekler yardımıyla dişi organa taşınması olayına ne denir?
6. İçinde bitkinin taslağını (embriyosunu) taşıyan ve uygun şartlar oluştuğunda çimlenme olayı ile yeni bir bitkiyi meydana getiren yapıya ne ad verilir?
7. Bir bitkinin boyunun uzaması, yaprak sayısının artması ve köklerinin gelişmesi hangi kavramla ifade edilir?
8. Bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan mineralleri alabilmesi ve hücrelerinin canlılığını koruyabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel sıvı nedir?

EK-4

SORU	CEVAP
1	C
2	B
3	D
4	C
5	A

EK-6

Ö	E	T	O	H	U	M	G	Ö	M	L	E	K	T	Ö	S	I	B	Ü	E
T	M	A	L	G	E	G	Ö	V	D	E	B	F	U	R	I	R	İ	B	Y
Ü	F	Y	T	O	D	Y	A	R	A	S	A	A	R	D	R	M	L	Ü	L
R	A	R	A	F	Ü	A	P	C	P	U	L	K	Ş	E	A	A	E	Y	Ü
K	U	Y	G	U	N	S	I	C	A	K	L	I	K	K	U	K	T	Ü	L
Ü	E	N	U	E	M	N	R	M	P	R	T	R	B	D	E	R	E	M	P
U	G	N	K	T	E	A	O	K	S	İ	J	E	N	F	T	B	B	E	E
B	Ü	A	Y	A	P	R	A	K	L	O	R	İ	L	E	E	B	A	U	K
E	M	L	R	S	U	C	U	K	O	B	Ş	L	B	N	N	A	L	A	M
K	Ü	T	K	G	Ç	Ç	A	Y	T	A	U	E	Ü	E	E	D	K	T	E
Ç	Ş	I	İ	Ü	A	M	E	N	E	K	Ş	E	L	R	K	E	O	L	Z
İ	P	N	L	V	Y	Ç	A	Y	D	A	N	L	I	K	E	M	N	E	U
N	A	A	İ	E	I	G	Y	O	S	U	N	G	E	V	E	Z	E	T	H
B	T	P	T	O	Z	L	A	Ş	M	A	N	I	E	S	E	Ç	İ	M	A
A	A	A	B	C	C	İ	E	Ç	V	S	C	G	T	E	R	L	İ	K	V
S	T	Z	A	İ	A	Ç	R	İ	A	E	İ	E	L	H	E	L	V	A	A
T	E	A	N	N	M	E	B	Z	T	P	Ğ	Y	Y	E	N	G	E	Ç	İ
O	S	R	T	M	İ	K	E	M	A	E	E	İ	E	Ç	E	K	M	A	K
N	U	A	C	A	K	K	T	E	N	T	R	K	K	A	M	S	A	Y	I